ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2025			
Materia: **Laboratorio de Instrumentación y Medición**		**Año: 2025**	
Curso: 3º **Año – 1º División - 2° División Turno: Mañana**			
Profesores:	Rojas, Ricardo Jorge	Narváez, Pablo	

Capacidades:

- Realizar mediciones para la recopilación de datos y la resolución de problemas.
- Manejar los instrumentos analógicos.
- Manejar los instrumentos digitales.
- Manejar el Osciloscopio.
- Interpretar y resolver situaciones de medición.

Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1.	**Medición y Error** Definiciones. Exactitud y Precisión. Cifras Significativas. Tipos de Error. Análisis Estadístico. Probabilidad de Errores. Errores Límite. Sistemas de Unidades Fundamentales y Derivadas. Unidades Eléctricas y Magnéticas. Sistema Internacional de Unidades. Conversión de Unidades.
Unidad Didáctica N° 2.	**Instrumentos Analógicos y Digitales** Instrumentos Electrónicos Analógicos para Medición de Parámetros Básicos. Principio de Funcionamiento. Instrumentos Electrónicos Digitales para Medición de Parámetros Básicos. Principio de Funcionamiento.

Unidad Didáctica N° 3.	**Instrumentos de Medición** Osciloscopios. Principio de Funcionamiento. Generadores de Señales. Principio de Funcionamiento. Herramientas de Medida Avanzadas Usadas en Electrónica: Telurímetro, Analizador de Espectro, Generador de Funciones Programable, Frecuencímetros y Otros vinculados.
Unidad Didáctica N° 4.	**Medición con puentes** Puente de Wheatstone. Puente de Wien. Puente de Wheatstone con Protección. Puente de Kelvin. Condiciones de Desequilibrio.
Unidad Didáctica N° 5	**Transductores como elementos de entrada a sistemas de instrumentación** Clasificación de Transductores. Selección de Transductores. Galgas Extensiométricas. Transductores de Desplazamiento. Mediciones de Temperatura.
Unidad Didáctica N° 6	**Ensayos electrónicos** Ensayos con Amplificadores Operacionales. Diferentes Topologías y Aplicaciones. Ensayo de JFET, VMOS: Circuitos Discretos, Fuentes de Alimentación y Otros vinculados. Ensayo de Amplificadores Lineales de Potencia en Audio Frecuencia. Ensayos de Controles de Lazo Abierto y Lazo Cerrado Simples. Ensayos de Dispositivos Digitales Programables como Apoyo y en Coordinación con del Espacio Curricular.

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

Cronograma	MARZO/ABRIL/MAYO	JUNIO/ JULIO / AGOSTO	SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE
Contenidos	Unidad Didáctica N° : 1-2 • **Medición y Error** • **Instrumentos Anal. y Digit.**	Unidad Didáctica N° 3-4 • **Osciloscopio** • **Medición de Puentes**	Unidad Didáctica N° 5-6 • **Transductores como elementos de entrada a sistemas de instrumentación** • **Ensayos electrónicos**

Criterios de Evaluación:

- 80% de asistencia.
- Descripción en forma clara y comprensible de los dispositivos electrónicos
- Conocimiento de los conceptos básicos de parámetros eléctricos
- Destreza para la medición de parámetros eléctricos con Multímetro y Osciloscopio
- Correcto procedimiento para la resolución de problemas planteados
- Habilidad para la detección y diagnóstico de fallas mediante las mediciones
- Presentación en forma término de informes
- Se evaluará la exposición coherente y correcta de los temas tratados, en cualquiera de sus expresiones.
- Realización a término de las Practicas en el Laboratorio. Se evaluará la defensa y justificación de las Prácticas realizados.

Bibliografía:

- Técnico en Electrónica (Paulo Brudis - Fox Andina - 2013)
- Electronica Practica (Daniel Benchimon – Fox Andina – 2011)
- Principios de Electrónica 6ta Edición (Malvino, Albert Paul – Mc Graw Hill -2000)